

Tomorrow

09/04/2025
by Lucas Duchet-Annez

Contents

0.1 Application linéaire	2
0.2 Colonne-lignes	3

§0.1 Application linéaire

Definition 0.1.1.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ on dit que f est une application linéaire ssi

$$f(\lambda v_1 + \mu v_2) = \lambda f(v_1) + \mu f(v_2) \quad (1)$$

Definition 0.1.2.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ on appelle noyau,

$$\ker(f) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid f(v) = 0_{\mathbb{R}^m}\} \quad (2)$$

Theorem 0.1.1.

Le noyau est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ et $n = \dim(\ker(f)) + \text{rg}(f)$

Proof.

$\ker(f)$ est un ss-vectoriel de $\mathbb{R}^n$ car :

- $0_{\mathbb{R}^n} \in \ker(f)$, $f(0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^m}$
- $\forall v_1, v_2 \in \ker(f)$, $v_1 + v_2 \in \ker(f)$ car $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) = 0_{\mathbb{R}^m}$
- Si $v_1 \in \ker(f)$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f(\lambda v_1) = \lambda f(v_1) = 0_{\mathbb{R}^m}$

Si $n = 3 = m$

$$A_f = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$(x, y, z) \in \ker(f) \quad (4)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_{11}x + \alpha_{12}y + \alpha_{13}z = 0 \\ \alpha_{21}x + \alpha_{22}y + \alpha_{23}z = 0 \\ \alpha_{31}x + \alpha_{32}y + \alpha_{33}z = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Si $\text{rg}(A_f) = 0$ alors $\ker(f) = \mathbb{R}^3$

Si $\text{rg}(A_f) = 1$ alors

$$(x, y, z) \in \ker(f) \Leftrightarrow \alpha_{11}x + \alpha_{12}y + \alpha_{13}z = 0 \Rightarrow \dim(\ker(f)) = 2, \text{ et } 3 = 2 + 1 \quad (6)$$

Si $\text{rg}(A_f) = 2$ alors

$$(x, y, z) \in \ker(f) \quad (7)$$

$$\Leftrightarrow \text{SPG } \alpha_{11}x + \alpha_{12}y + \alpha_{13}z = 0 \text{ et } \alpha_{21}x + \alpha_{22}y + \alpha_{23}z = 0 \quad (8)$$

$$\Rightarrow \ker(f) \text{ est une droite et } \dim(\ker(f)) = 1, 3 = 1 + 2 \quad (9)$$

Si $rg(A_f) = 3$ alors

$$(x, y, z) \in \ker(f) \quad (10)$$

$$\Leftrightarrow \ker(f) \text{ est } 0_{\mathbb{R}^n} \quad (11)$$

$$\Leftrightarrow \dim(\ker(f)) = 0, 3 = 3 + 0 \quad (12)$$

□

Example.

$$f : (x, y) \mapsto (x + 3y, 2x + 6y) \quad (13)$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \quad (14)$$

$$\Rightarrow rg(f) = 1, \ker(f) : x + 3y = 0 \quad (15)$$

Example.

Trouver $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tq $(1, 2) \in \ker(f)$ et $(3, 4) \in Im(f)$

$$A_f = \begin{pmatrix} 3 & -\frac{3}{2} \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \quad (16)$$

$$f : (x, y) \mapsto (3x - \frac{3}{2}y, 4x - 2y)$$

§0.2 Colonne-lignes

Si A_f qui est de rang r

La décomposition minimale de A_f est du type

$$A_f = C_1 L_1 + \dots + C_r L_r \quad (17.1)$$

$$A_f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C_1 L_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \dots + C_r L_r \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (17.2)$$

$$\Rightarrow \text{im}(f) = \text{vect}(C_1, \dots, C_r) \Rightarrow \dim(\text{im}(f)) = r \quad (18)$$

$$\ker(f) : \begin{cases} L_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0 \\ \vdots \\ L_r \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \Rightarrow \dim(\ker(f)) = n - r \quad (19)$$